

Alimentos Ultraprocessados e Doença Renal Crônica

Paulo Henrique de Almeida Soares Pimenta
Mestrando em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP

2026



Sumário

- 1 Índice
- 2 Introdução
- 3 O Sistema NOVA
- 4 Problemas Associados ao Consumo de AUPs
- 5 Evidências Epidemiológicas
- 6 Mecanismos de Lesão Renal I
- 7 Mecanismos de Lesão Renal II
- 8 Mecanismos de Lesão Renal III
- 9 Metodologia do Trabalho de Mestrado
- 10 Ganhos Esperados e Relevância
- 11 Conclusões

O Desafio da Doença Renal Crônica (DRC)

- A DRC é um problema global de saúde pública com alta morbimortalidade [10].
- A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é o principal marcador clínico de função renal [14].
- A transição nutricional substituiu alimentos frescos por Alimentos Ultraprocessados (AUPs) [10].

Definindo Alimentos Ultraprocessados

- **Grupo 4 (AUPs):** Formulações industriais ricas em aditivos cosméticos e substâncias sintetizadas [10].
- **Características:** Hiperpalatáveis, longa vida de prateleira e baixo custo [10].
- **Impacto no Brasil:** Representam uma parcela crescente da energia dietética total [5].

- Fortemente associados a desfechos sistêmicos negativos:
 - Ganho de circunferência abdominal e obesidade [19].
 - Síndrome metabólica, hipertensão e diabetes tipo 2 [19].
 - Aumento do risco de doenças cardiovasculares [19, 1].

- **Risco de DRC:** Um aumento de 10% no consumo de AUPs eleva em 7% o risco de desenvolver a doença [7].
- **Declínio Renal:** Alto consumo está ligado a um declínio acelerado da TFG longitudinalmente [7, 12].
- Indivíduos no maior quartil de consumo têm risco significativamente superior [7].
- Associações são observadas independentemente de comorbidades tradicionais [7].

- **Excesso de Sódio:** Aditivos para conservação aumentam a pressão intraglomerular [1].
- **Açúcares Adicionados:** Bebidas adoçadas induzem estresse oxidativo e albuminúria [1].
- **Pobreza Nutricional:** Baixo teor de fibras e potássio orgânico, essenciais para a proteção renal [1].

- **Fosfatos Inorgânicos:** Biodisponibilidade próxima a 100%, causando sobrecarga de fósforo e toxicidade tubular [4].
- **AGEs (Produtos de Glicação Avançada):** Gerados no processamento térmico industrial, danificam a estrutura glomerular [1].
- **Contaminantes:** Presença de bisfenóis de embalagens plásticas com potencial nefrotóxico [1].

- Dietas ricas em AUPs induzem **disbiose intestinal** [1].
- O aumento da permeabilidade intestinal eleva a produção de **toxinas urêmicas** (ex: indoxil sulfato) [1].
- Consequência: Inflamação sistêmica crônica e aceleração da fibrose renal [1].

- **População:** 15.105 servidores públicos da coorte ELSA-Brasil.
- Maior coorte multicêntrica de adultos no Brasil ($n=15.105$) [14].
- **Instrumentos:** Coleta de dados alimentares via Questionário de Frequência Alimentar (QFA) validado [5].
- **Trajetória:** Acompanhamento longitudinal da TFG ao longo de múltiplas ondas (Ondas 1 a 3) [14].

Questionário de Frequência Alimentar

- O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) é amplamente utilizado em estudos de coorte para avaliar o consumo alimentar habitual [16]. No ELSA-Brasil, foi utilizado um QFA semi-quantitativo validado, composto por 114 alimentos/preparações, com frequência de consumo referente aos últimos 12 meses [3, 16].
- O instrumento permite estimar ingestão energética, macronutrientes, padrões alimentares e consumo de alimentos ultraprocessados (UPFs), classificados segundo o sistema NOVA [11, 6]. O consumo elevado de UPFs tem sido associado ao declínio da função renal e ao aumento do risco de DRC [8, 6].
- Além disso, índices de qualidade da dieta e padrões dietéticos saudáveis podem ser relacionados à função renal, fornecendo uma avaliação global do impacto da alimentação sobre a saúde [17, 11].

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi utilizado como indicador do estado nutricional, sendo calculado pela razão entre peso e altura ao quadrado. A classificação seguiu os critérios da OMS, permitindo identificar excesso de peso e obesidade, fatores associados ao desenvolvimento e progressão da Doença Renal Crônica (DRC).

Também foram avaliadas a excreção urinária de sódio e potássio, além de comorbidades relacionadas à DRC, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e doença cardiovascular [16].

Hábitos de vida, incluindo tabagismo, atividade física e consumo de álcool, também foram considerados [16]. Estudos mostram que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados (AUPF) está associado à redução da função renal e maior risco de DRC [8, 2].

- A função renal será avaliada através da Taxa de Filtração Glomerular estimada (TFGe), que é considerada uma ferramenta vital para o rastreamento populacional, decisões clínicas e monitoramento da progressão da Doença Renal Crônica (DRC) [9].
- Método de Cálculo: A TFGe será calculada a partir da creatinina sérica (SCr), idade e sexo, utilizando a equação do consórcio CKD-EPI (2021). Esta equação é preferencial por sua precisão em diferentes níveis de função renal e por não incluir correções baseadas em raça, evitando disparidades em decisões clínicas. [9, 8]

A fórmula matemática seguirá a estimativa da fórmula:

$$TFGe = 142 \times \min\left(\frac{SCr}{k}, 1\right)^{\alpha} \times \max\left(\frac{SCr}{k}, 1\right)^{-1.2} \times 0.9938^{\text{Idade}}$$

Onde k é 0.7 para mulheres e 0.9 para homens; α é -0.241 para mulheres e -0.302 para homens; e o α é 1.012 para mulheres e 1 para homens [9, 8].

- Coleta da Creatinina: A creatinina sérica será determinada através de amostras de sangue coletadas após jejum noturno de 12 horas, processadas e analisadas por métodos laboratoriais padronizados, como a reação cinética de Jaffé (picrato alcalino). [13].
- Critérios de Definição de DRC: Indivíduos com $TFGe < 60$ mL/min/1,73m² serão classificados como portadores de disfunção renal persistente (Estágio G3a ou superior) [15, 13, 9].

Modelos Lineares Mistos (MLM)

- Uso de **MLM** para analisar as medidas repetidas da TFGe ao longo do tempo [18].
- **Efeitos Fixos:** Relação entre o consumo de AUP basal e a inclinação do declínio renal.
- **Efeitos Aleatórios:** Captura da variabilidade individual na trajetória da TFG.
- Ajustes por idade, sexo, diabetes, hipertensão e estilo de vida.

Modelo Linear Misto para TFGe

- Foi utilizado um Modelo Linear Misto (MLM) para analisar o declínio longitudinal da TFGe, considerando efeitos fixos populacionais e efeitos aleatórios individuais. O modelo permite avaliar a associação entre consumo de alimentos ultraprocessados (UPFc), tempo de seguimento e covariáveis clínicas.

$$Y_i = \underbrace{X_i\beta}_{\text{Efeitos Fixos}} + \underbrace{Z_ib_i + \epsilon_i}_{\text{Efeitos Aleatórios}} \quad \text{para } i = 1, \dots, N$$

- Os efeitos fixos representam a trajetória média populacional da TFGe, enquanto os efeitos aleatórios capturam a variabilidade individual entre participantes. A interação Tempo $\times$ UPFc avalia se diferentes níveis de consumo de ultraprocessados influenciam a taxa de declínio da função renal.
- Assumiu-se distribuição normal para efeitos aleatórios e resíduos, com matriz de covariância não estruturada para modelar a heterogeneidade entre indivíduos e a correlação entre intercepto e inclinação.

- **Científicos:** Compreensão das trajetórias da TFG sob o impacto da dieta moderna no Brasil.
- **Clínicos:** Embasa recomendações dietéticas para preservação da reserva funcional renal [1].
- **Políticas Públicas:** Subsídios para rotulagem nutricional e estratégias preventivas no SUS [10].

- O consumo de AUPs é um fator de risco modificável crítico para a saúde renal.
- Recomenda-se a redução drástica conforme o **Guia Alimentar para a População Brasileira**.
- A proteção renal exige dietas baseadas em alimentos *in natura* [10].

- [1] Carla M. Avesani, Lilian Cuppari, et al. “Ultraprocessed foods and chronic kidney disease—double trouble”. In: *Clinical Kidney Journal* 16.11 (2023), pp. 1723–1736.
- [2] Carla Maria Avesani et al. “Ultraprocessed foods and chronic kidney disease—double trouble”. In: *Clinical kidney journal* 16.11 (2023), pp. 1723–1736.
- [3] Scheine Leite Canhada et al. “Ultra-processed foods, incident overweight and obesity, and longitudinal changes in weight and waist circumference: the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil)”. In: *Public health nutrition* 23.6 (2020), pp. 1076–1086.
- [4] V. Cecchini et al. “Food additives containing potassium, phosphorus, and sodium in ultra-processed foods: Potential harms to individuals with CKD”. In: *European Journal of Clinical Nutrition* (2025).

- [5] Caroline dos Santos Costa et al. “Escore Nova de consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil”. In: *Revista de Saúde Pública* 55 (2021).
- [6] Caroline dos Santos Costa et al. “Escore Nova de consumo de alimentos ultraprocessados: descrição e avaliação de desempenho no Brasil”. In: *Revista de Saúde Pública* 55 (2021), p. 13.
- [7] X. He, X. Zhang, et al. “Ultra-processed food consumption and chronic kidney disease risk: a systematic review and dose–response meta-analysis”. In: *Frontiers in Nutrition* 11 (2024), p. 1359229.
- [8] Xingzhen He et al. “Ultra-processed food consumption and chronic kidney disease risk: a systematic review and dose–response meta-analysis”. In: *Frontiers in Nutrition* 11 (2024), p. 1359229.
- [9] Kristin E Leonberg et al. “Trends in chronic kidney disease and calories from ultra-processed foods: NHANES at the highly granular level”. In: *Discover Public Health* 22.1 (2025), pp. 1–16.

Bibliografia III

- [10] Carlos Augusto Monteiro et al. “Ultra-processed foods: what they are and how to identify them”. In: *Public Health Nutrition* 22.5 (2019), pp. 936–941.
- [11] Ludmila Macêdo Naud. “Consumo de ácidos graxos e álcool e sua relação com subfrações lipídicas quantificadas por ultracentrifugação vertical”. PhD thesis. Universidade de São Paulo, 2019.
- [12] Jimena Rey-García et al. “Ultra-processed food consumption is associated with renal function decline in older adults: A prospective cohort study”. In: *Nutrients* 13.2 (2021), p. 428.
- [13] Jimena Rey-García et al. “Ultra-processed food consumption is associated with renal function decline in older adults: a prospective cohort study”. In: *Nutrients* 13.2 (2021), p. 428.
- [14] Maria Inês Schmidt et al. “Cohort profile: Longitudinal study of adult health (ELSA-Brasil)”. In: *International Journal of Epidemiology* 44.1 (2015), pp. 68–75.

- [15] Maria Inês Schmidt et al. “Cohort profile: longitudinal study of adult health (ELSA-Brasil)”. In: *International journal of epidemiology* 44.1 (2015), pp. 68–75.
- [16] Vanderlei Carneiro da Silva. “Aplicação de algoritmos de machine learning na avaliação do consumo alimentar: resultados da linha de base do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)”. PhD thesis. Universidade de São Paulo, 2021.
- [17] Vanderlei Carneiro da Silva. “Aposentadoria, alimentação e fatores de risco à saúde no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)”. PhD thesis. Universidade de São Paulo, 2017.
- [18] Julio M Singer and DF de Andrade. “Análise de dados longitudinais”. In: *Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística 7* (1986).
- [19] Bernard Srour et al. “Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease (NutriNet-Santé)”. In: *BMJ* 365 (2019).